



TP2:

Fuentes de Alimentación

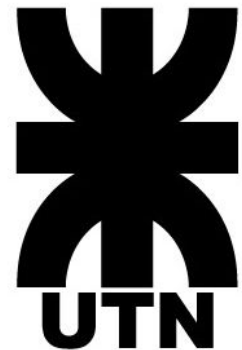
Electrónica Aplicada I - UTN FRC

Dr. Ing. Guillermo Riva

Ing. Martin Guido

Dr. Ing. Guillermo Gilberto

Ing. Pablo Miklosa



Índice



- Introducción.
- Diagrama en bloques.
- Transformador.
- Llave selectora.
- Rectificador.
- Filtro.
- Ensayos y mediciones en la fuente no regulada.
- Regulador.
- Fuente auxiliar.
- Ensayos y mediciones en la salida.
- Bibliografía.

Fuente de alimentación

Vista Frontal



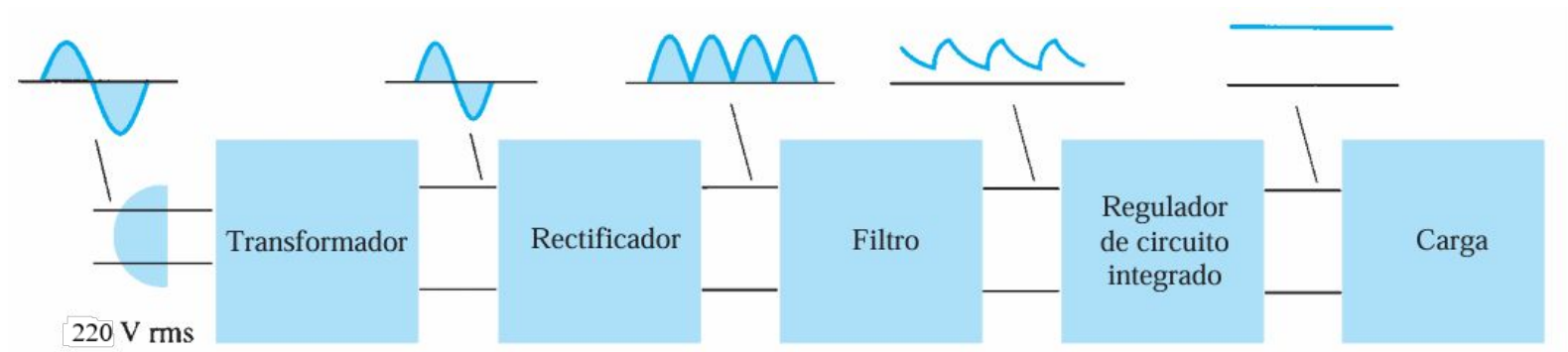
Vista Interior



Introducción

Todo equipo electrónico y los circuitos que estudiaremos necesitan para su funcionamiento una fuente de corriente continua que los alimente. Por ello consideramos de mucha importancia disponer de la misma y también como una buena experiencia práctica su construcción. Existen fuentes lineales y conmutadas en nuestro caso nos enfocamos en las primeras.

A continuación presentamos un diagrama en bloques de como esta conformada y en las filminas siguientes iremos describiendo cada uno de ellos.

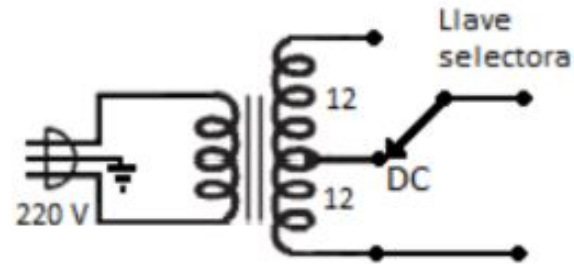


Transformador

El transformador tiene dos funciones:

1. Aislar galvánicamente de la línea de 220 V 50 Hz a la fuente, ya que primario y secundario están acoplados magnéticamente.
2. Reducir la tensión de 220V a 12/24V o el valor que sea necesario según las necesidades de la fuente a construir.

El símbolo de un transformador es el siguiente:



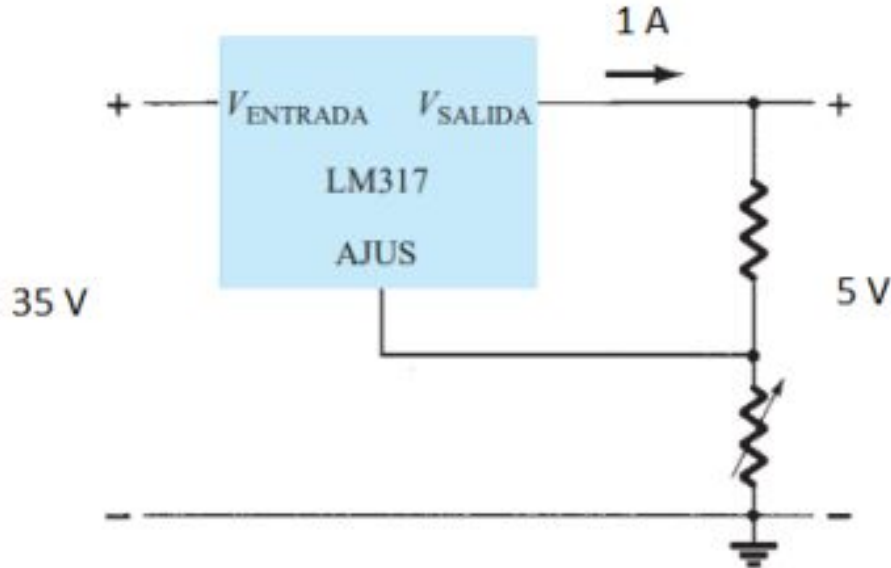
DC: Derivación central

Especificaciones; 12+12V x 3 A

Esto significa que para una rectificación de onda completa con punto medio se extrae 1,5 A por rama.

Llave selectora

La necesidad de la llave selectora se justifica con el siguiente ejemplo:



La potencia disipada por el regulador LM317 viene dada por:

$$P_{D(LM317)} = (V_{ENT} - V_{SAL}) \cdot I$$

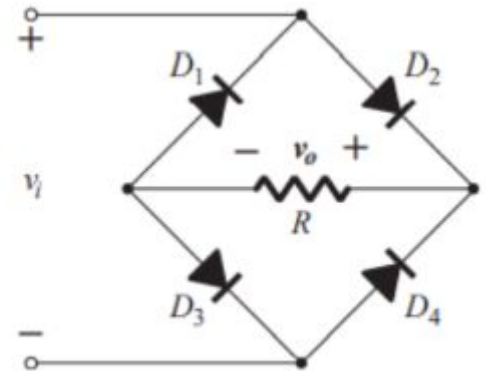
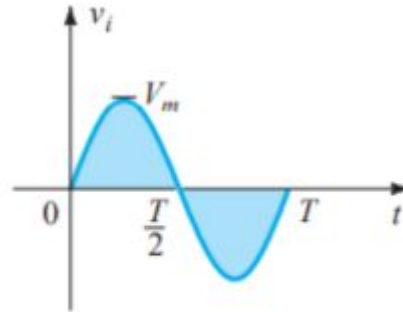
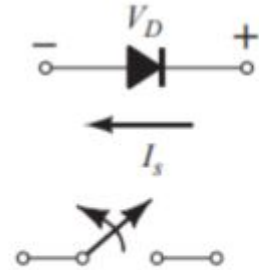
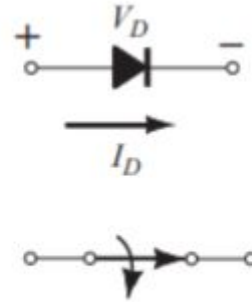
$$P_{D(LM317)} = (35\text{ V} - 5\text{ V}) \cdot 1\text{ A} = 30\text{ W}$$

El LM317 encapsulado TO-220 puede disipar 15 W, por lo que estamos excediendo la máxima potencia que puede disipar. En este caso hay que extraer la tensión de la derivación central.

Cabe mencionar el LM317 encapsulado TO-3 puede disipar 20 W.

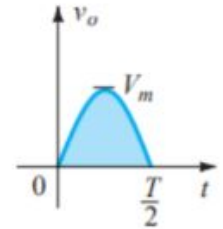
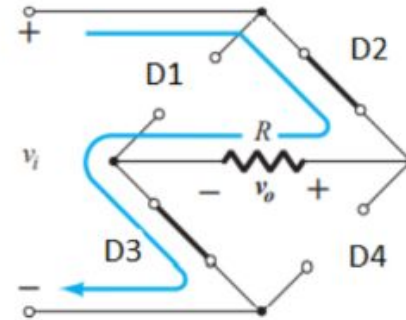
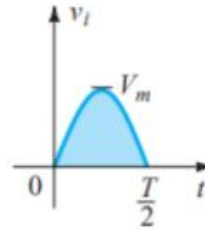
Rectificador

La función del rectificador es convertir la tensión alterna en una continua pulsante, el circuito siguiente realiza esa función y se lo conoce como puente de diodos, previamente vemos el comportamiento de un diodo individual.

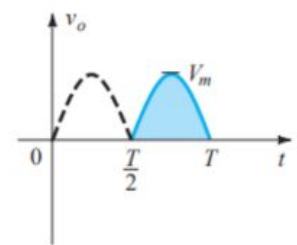
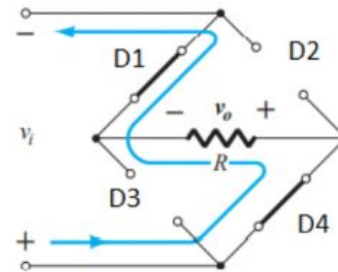
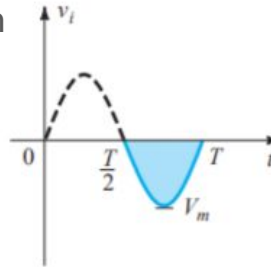


Rectificador

Para el semiciclo positivo conducen D2 y D3 a través de la carga R:

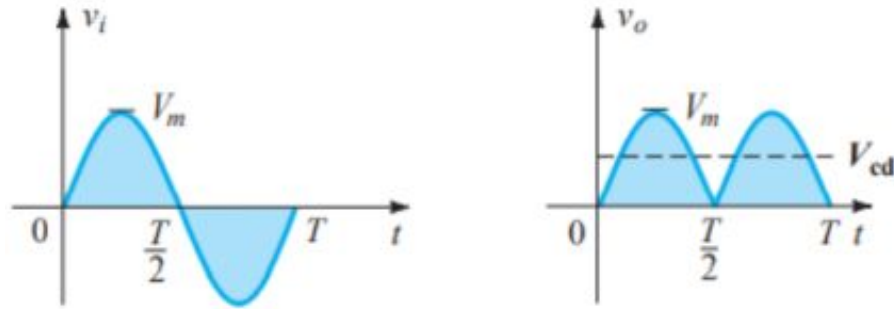


Para el semiciclo negativo conducen D4 y D1 a través de la carga R:



Rectificador

El resultado final se puede apreciar en el siguiente esquema.



V_{cd} : Es el valor medio de voltaje que se obtendría midiendo con un multímetro en voltios de corriente continua.

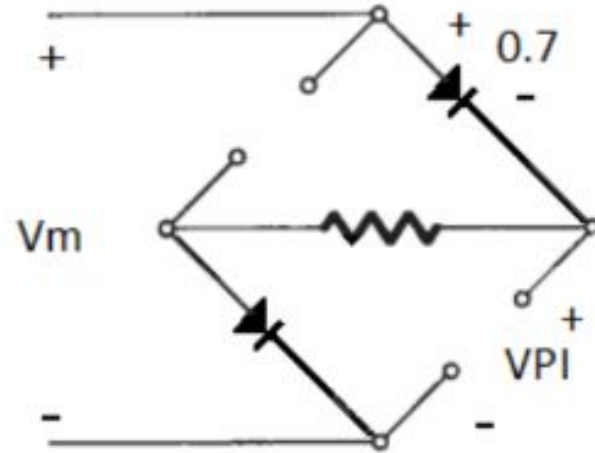
V_m : Valor pico.

Nota: La frecuencia de la onda pulsante de salida es el doble de la señal de entrada o sea 100 Hz.

Rectificador

Voltaje de pico inverso en los diodos (VPI):

V_m : Voltaje pico de la onda senoidal de entrada.



Aplicando la ley de Kirchhoff del voltaje en la malla externa:

$$V_m - 0.7 - VPI = 0 \quad \Rightarrow \quad VPI = V_m - 0.7$$

Rectificador



Para calcular la corriente que deben soportar los diodos del puente rectificador, deberemos obtener la corriente promedio de los mismo. Por cada diodo, circulara un semiciclo de la corriente, por lo que su valor estará determinado por:

$$I_{PROM} = \frac{I_m}{\pi}$$

Nota 1: el valor obtenido debe ser menor que la corriente promedio máxima que soporta el diodo, dicho parámetro aparece en la hoja de datos del componente como I_{AV} o I_O (máxima corriente directa promedio).

Nota 2: La corriente promedio en la carga (I_L) será del doble de la corriente que circula por los diodos.

Nota 3: El valor antes obtenido, no contempla los efectos que produce el capacitor de filtrado en la corriente que circula por los diodos. Esto se analizará en las siguientes diapositivas.

Filtro



La onda pulsante a la salida del rectificador no es apta para alimentar equipos electrónicos por ello se le agrega un capacitor de filtro para realizarla, la fórmula para calcular el mismo es:

$$C = \frac{I_L}{2 \times f_{salida} \times \Delta V}$$

C : *Valor del capacitor*

ΔV : *Voltaje pico a pico de ripple*

I_L : *Corriente de carga*

f_{salida} : *Frecuencia de la onda de salida*

La fórmula para el cálculo de C es extraída del libro Amplificadores Operacionales y circuitos Integrados lineales de Coughlin - Driscoll.

Aclaración: Esta ecuación predice muy bien el ripple que se mide experimentalmente y no coincide con la fórmula que se deducen en la mayoría de los libros que resulta en un capacitor del doble de valor.

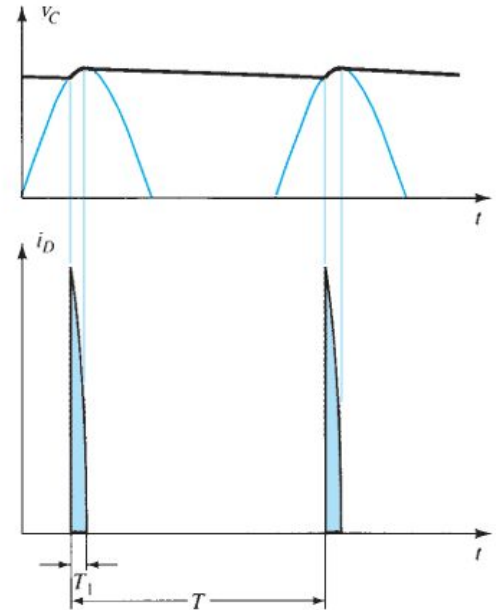
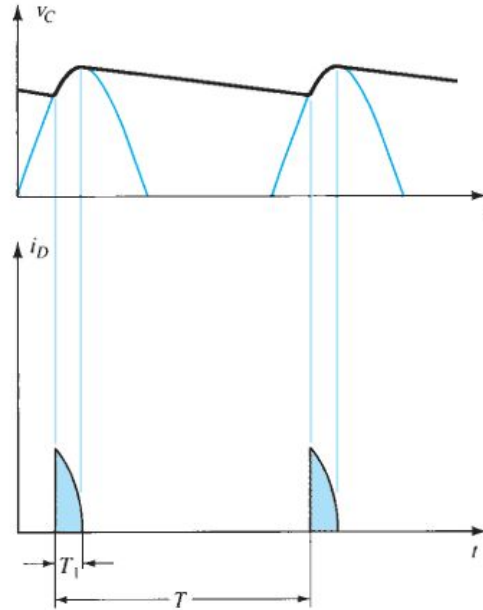
Filtro

Corriente Pico en los diodos:

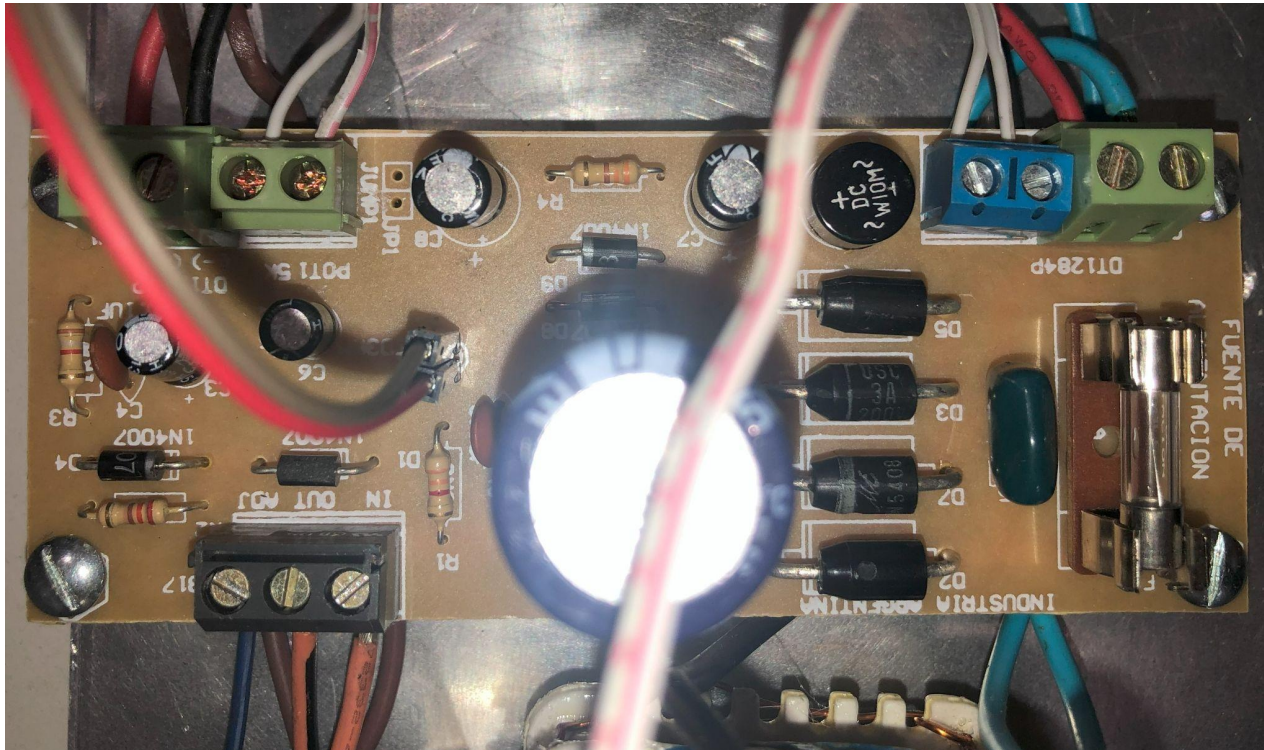
Si aumentamos la capacidad del filtro disminuye la amplitud del ripple y aumenta el voltaje promedio, pero esto afecta la corriente pico de los diodos como se puede observar en la gráfica.

$$I_{pico} \cdot T_1 \approx I_L \cdot T$$

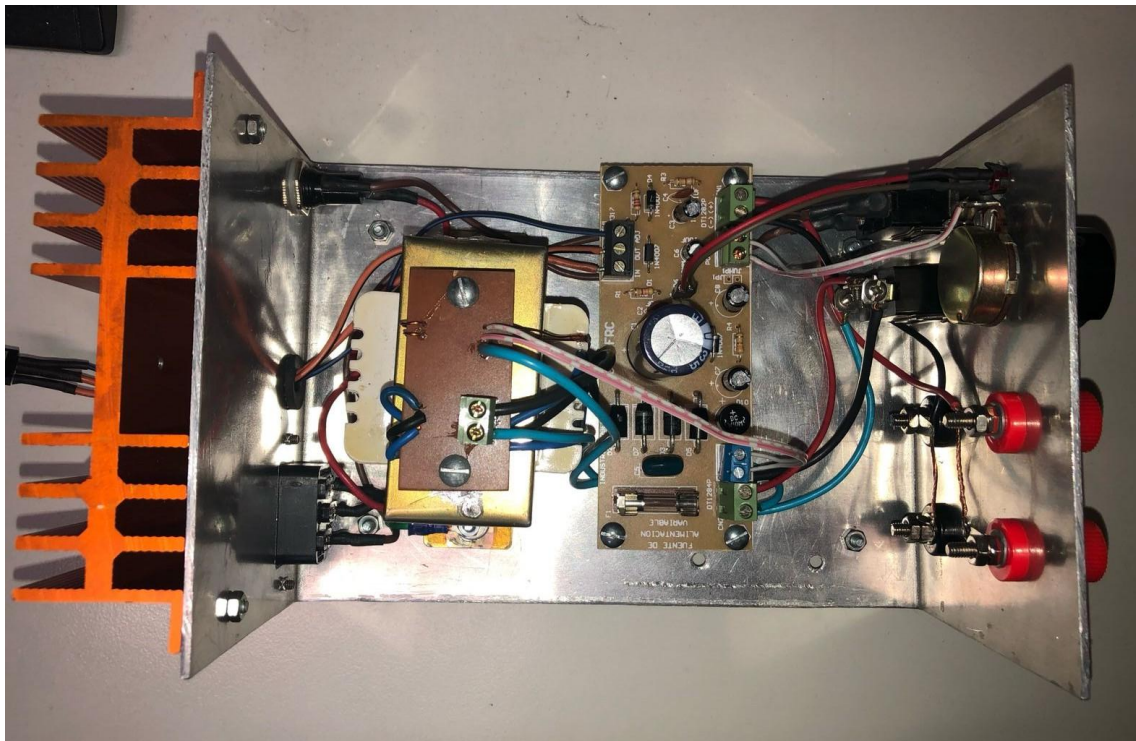
Ver en hoja de datos I_{FSM} .



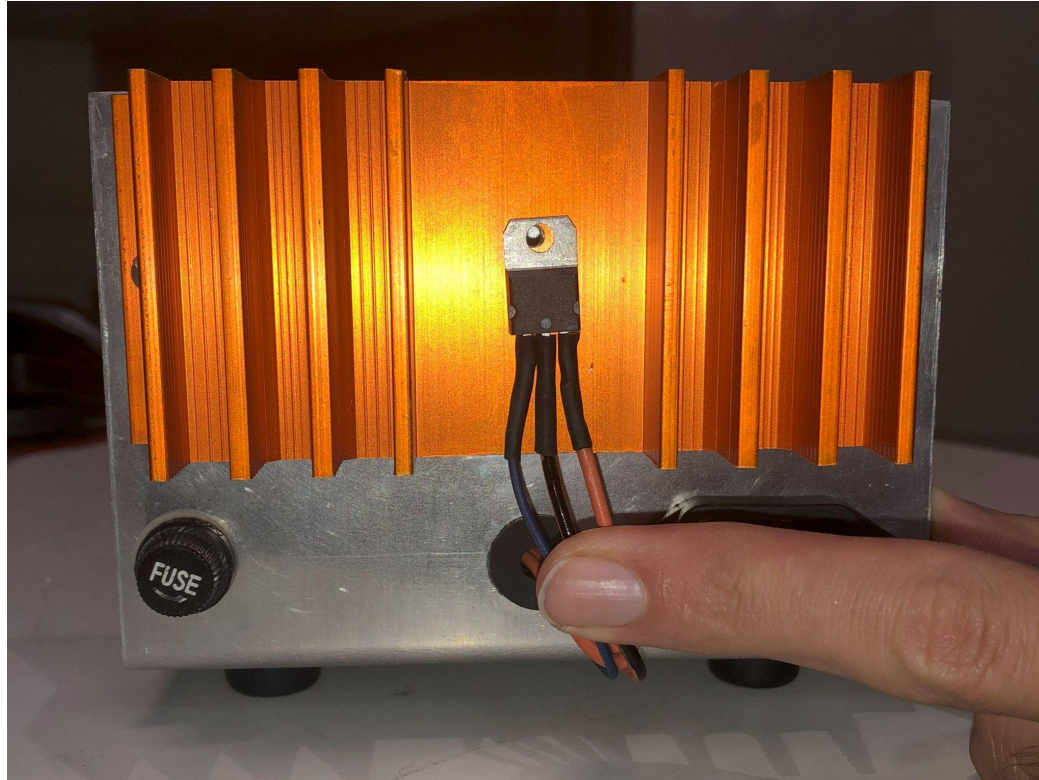
Ensayos en fuente



Ensayos en fuente



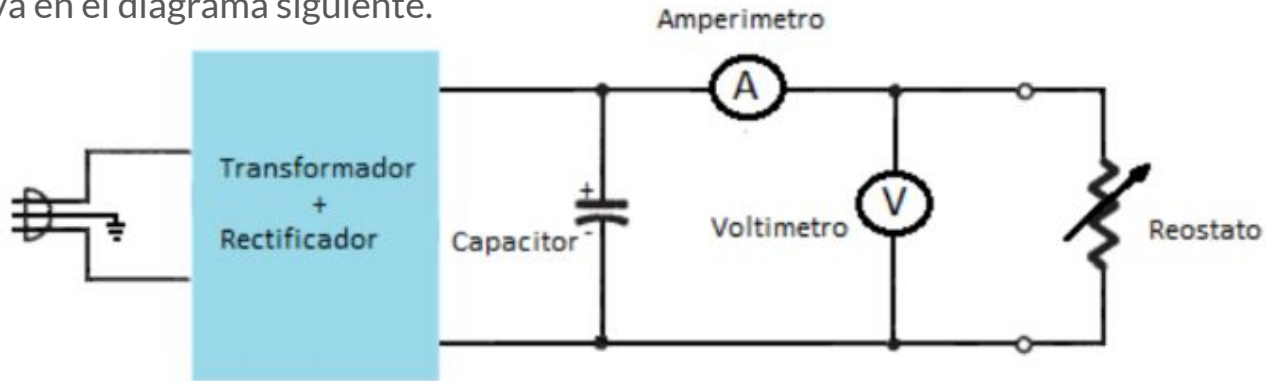
Ensayos en fuente



Ensayos en fuente no regulada

Resistencia Interna

Si a la salida del capacitor le conectamos una carga(reóstato), un amperímetro y voltímetro como se observa en el diagrama siguiente.

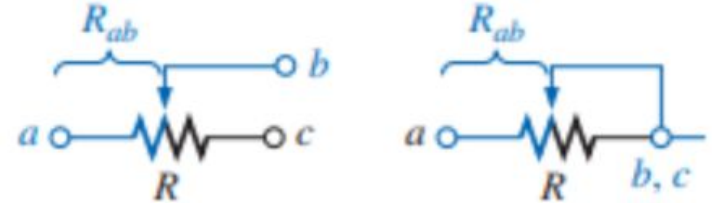


Luego comenzamos a incrementar la carga(disminuir el valor de la resistencia del reostato) y vamos registrando los valores de tensión y corriente para luego graficarlos.

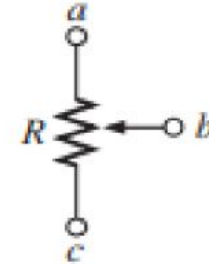
Aclaración: verificar que el amperímetro y el voltímetro estén en escalas de corriente continua.

Ensayos en fuente no regulada

Reóstato: Los resistores variables tienen tres terminales dos fijas y una móvil. Si se hace contacto solo en dos de ellas el resistor variable en este modo de uso se llama reóstato(nuestro caso).



Potenciómetro: Si se emplean los tres contactos en un circuito, al resistor se le llama potenciómetro. Estos se usan como divisores de voltaje variables.



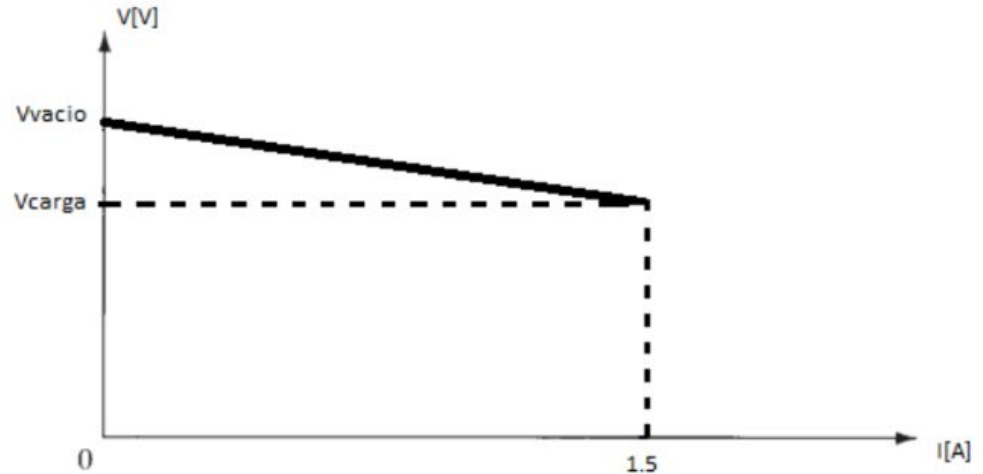
Nota: ver reóstato en el laboratorio!!!

Ensayos en fuente no regulada

El primer valor $V_{\text{vacío}}$ es con la carga desconectada y luego se conecta la carga y se toman valores intermedios hasta llegar a la corriente máxima que puede entregar la fuente.

A partir de los valores registrados podemos calcular el valor de la resistencia interna equivalente:

$$R_{\text{int}} = \frac{V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}}}{I_{\text{max}}}$$

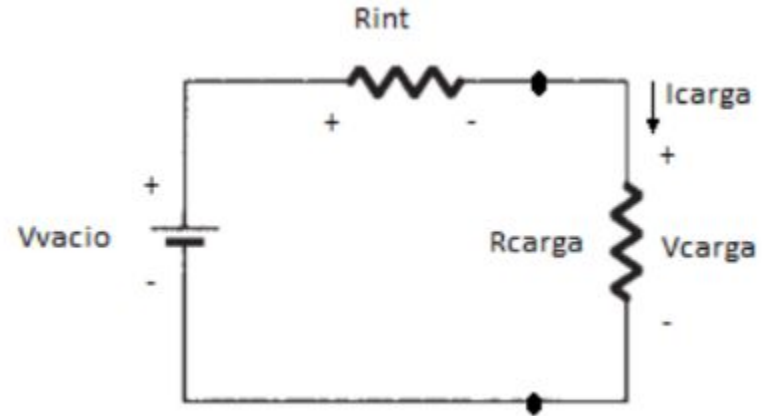


Ensayos en fuente no regulada

Podemos representar la fuente no regulada por el siguiente circuito equivalente:

$$V_{carga} = V_{vacío} - I_{carga} \times R_{int}$$

Conclusión 1: Una fuente de alimentación no regulada no se la puede usar para alimentar un equipo electrónico porque a medida que aumenta la carga (I_{carga}) la tensión disminuye.
Aclaración: Pueden encontrarse equipos que funcionan con fuentes no reguladas.

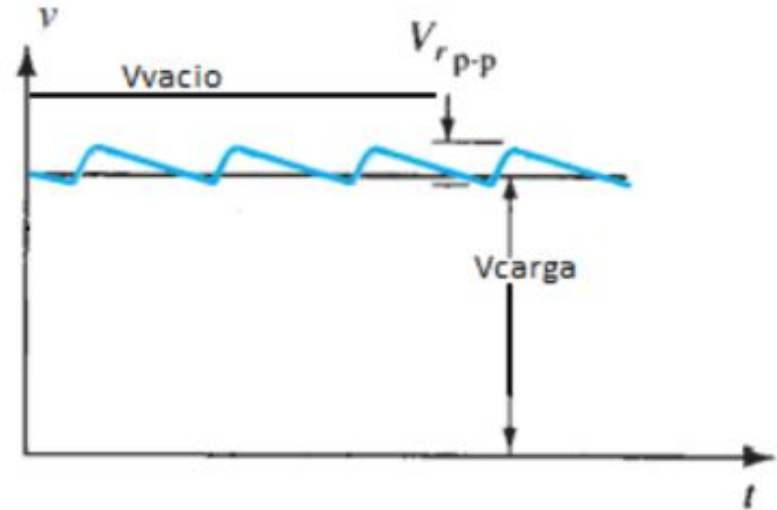


Ensayos en fuente no regulada

También se puede observar en el siguiente gráfico de la tensión en función del tiempo (lo que se observaría en el osciloscopio) que además de disminuir la tensión (V_{carga}) aparece un ripple ($V_{r\text{p-p}}$) que va en aumento su amplitud a medida que la cargamos.

Conclusión 2: Una fuente de alimentación no regulada no se la puede usar para alimentar un equipo electrónico porque el ripple montado en la componente de continua no es tolerada por estos.

Aclaración: Pueden encontrarse equipos que funcionan con fuentes no reguladas.



Ensayos en fuente no regulada

Regulación de Voltaje

Es una medida del comportamiento de una fuente de voltaje de cómo mantiene el voltaje constante entre las condiciones sin carga y con carga máxima. Se define como:

$$RV = \frac{V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}}}{V_{\text{carga}}} \times 100 \%$$

Factor de ripple

Es un indicador de la efectividad del filtro y se define como:

$$FR = \frac{V_{\text{eficas-ripple}}}{V_{\text{carga}}} \times 100 \%$$

Ensayos en fuente no regulada



Aclaración:

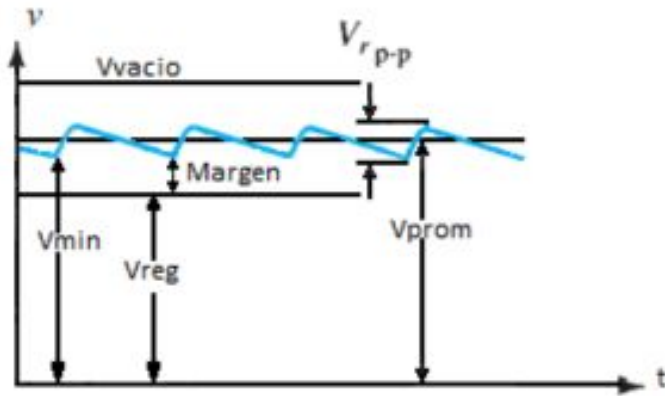
- El $V_{\text{eficaz-ripple}}$ se mide en escala de voltaje de corriente alterna con el multímetro y debe ser un instrumento que mida valor verdadero eficaz.
Los multímetros que no dicen True RMS en sus especificaciones son sólo aptos para medir senoidales puras, en este caso la componente de ripple está conformada inicialmente por una parte de la señal senoidal y otra de una exponencial decreciente. No obstante, se puede realizar la medición con un instrumento común pero sabiendo que se está cometiendo un cierto error.
- Normalmente esta medición se realiza en el laboratorio de la Facultad con el osciloscopio digital que mide valor verdadero eficaz, además del resto de las otras mediciones que detallamos:
 - Voltaje en continua, frecuencia, periodo, voltaje pico a pico de ripple y también se puede medir en función de la frecuencia determinando el valor de la componente de continua y el valor de las armónicas.

Regulador

La función del regulador de tensión es mantener constante la tensión de salida a pesar de las fluctuaciones de la corriente en la carga y de la tensión de línea.

Por otra parte atenúa el ripple en el orden de unas 1000 veces, por ejemplo si tenemos 3 V de ripple a la entrada del regulador a la salida quedarán 3 mV.

Antes de comenzar con el análisis del regulador veamos algunas definiciones a partir de la gráfica. Condición del ensayo es a máxima carga(1.5 A).



$\Delta v = V_{r_{p-p}}$: *Voltaje pico a pico del ripple*

V_{prom} : *Voltaje promedio*

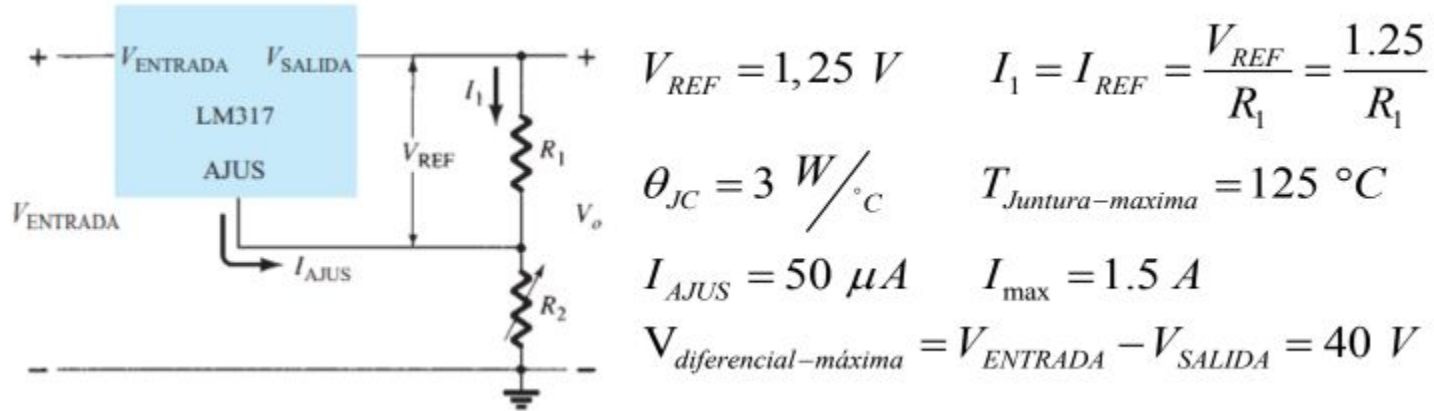
V_{min} : *Voltaje minimo*

V_{reg} : *Voltaje regulado*

Margen : 3 V para LM317

Regulador

En la figura siguiente podemos observar las conexiones de un regulador LM317(1.2 a 37 V) y algunas especificaciones sacadas de las hojas de datos.



- LM317 encapsulado TO-220 disipa 15W.
- LM317 encapsulado TO-3 disipa 20W.
- LM350 → 3A - LM330 → 5A.
- LM317HV 1.1 a 57V ($V_{\text{diferencial}} = 60\text{V}$)

Regulador



Protecciones internas del regulador LM317:

- De sobrecorriente: significa que si se supera el límite permisible de corriente de salida actúa la protección interna evitando el daño del mismo.
- De sobretemperatura, si las dimensiones del disipador no son acordes para evacuar el calor que se genera debido a la disipación de potencia se eleva la temperatura de la juntura sobrepasando el límite permisible actuando la protección interna.
- Área de operación segura de potencia del transistor de salida, si bien no podemos estar excediendo el límite de corriente pero es tal la magnitud del voltaje entre la entrada y la salida que superamos la potencia máxima permisible que puede disipar el regulador y actúa en este caso también la protección interna.

Aclaración: En todos estos casos que actúa la protección interna sacando al regulador de funcionamiento, ni bien cesa la condición indeseable el regulador restablece su funcionamiento.

Regulador

Ecuación del voltaje de salida

$$V_{Salida} = V_O = I_1 \times R_1 + (I_1 + I_{AJUS}) \times R_2 = I_1 \times R_1 + I_1 \times R_2 + I_{AJUS} \times R_2$$
$$V_{Salida} = V_O = I_1(R_1 + R_2) + I_{AJUS} \times R_2 = \frac{1.25}{R_1}(R_1 + R_2) + \underbrace{I_{AJUS} \times R_2}_{50 \mu A \times 5k = 0.25 V}$$

Despreciando el último término la ecuación nos queda.

$$V_{Salida} = V_O = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

R_2 : Potenciómetro ($0 \leq R_2 \leq 5000$)

Cuando $R_2 = 0$

$$V_{Salida} = V_O = 1.25 \left(1 + \frac{0}{R_1} \right) = 1.25 V$$

Por lo que el valor mínimo que podemos obtener en esta fuente es 1,25 V.

Fuente auxiliar



En ciertos casos es importante que la fuente parta de 0V para, por ejemplo, relevar la curva de un diodo, la placa propuesta cuenta con un circuito para contrarrestar esa tensión inicial de 1.25V. Solo nos falta una tensión que sea independiente de la principal, para ello tenemos dos opciones:

1. Realizar una bobina auxiliar al transformador de la fuente.
Procedimiento: En la ranura donde esta alojado el secundario, y si el lugar lo permite, se realiza una espira y se mide la tensión. Luego de acuerdo a la tensión que se quiere obtener se calculan las espiras necesarias.
2. Utilizar una fuente de celular en desuso. Esta es la solución más simple, hay que conectar la alimentación de línea en paralelo con la de la fuente principal y la salida de corriente continua a la bornera de entrada de la fuente auxiliar en la placa. Se puede conectar de cualquier manera(+ y -) ya que hay un puente rectificador a la entrada.

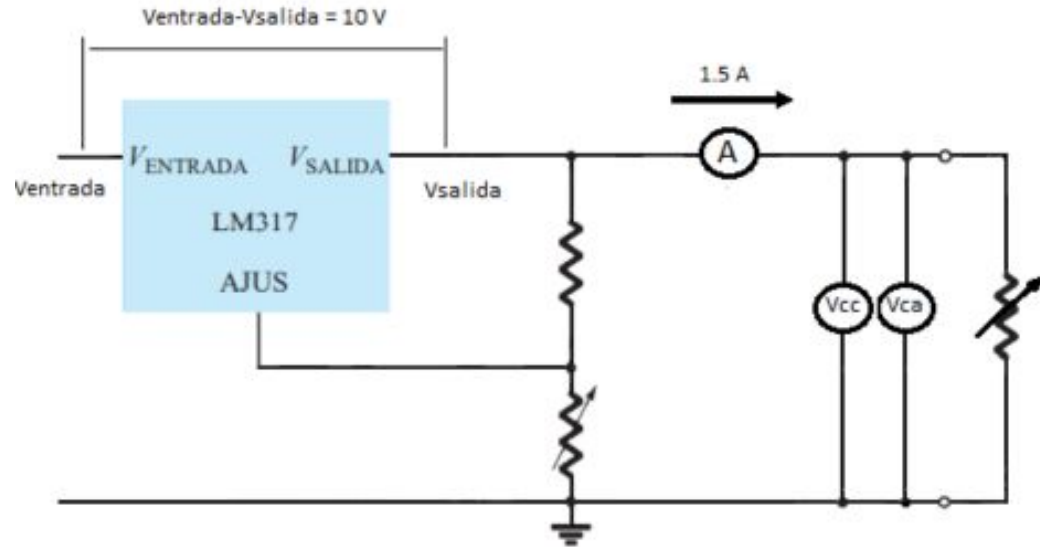
Ensayos en la salida regulada

El ensayo final de la fuente regulada se lo va a realizar imponiéndose las condiciones más severa en que puede funcionar el regulador y que detallamos a continuación.

$$P_{D(LM317)} = (V_I - V_O) \cdot I_O$$

$$P_{D(LM317)} = 10 V \cdot 1.5 A$$

$$P_{D(LM317)} = 15 W$$



Ensayos en la salida regulada



Regulación de voltaje

Es una medida del comportamiento de una fuente de voltaje de cómo mantiene el voltaje constante entre las condiciones sin carga y con carga máxima. Se define como:

$$RV = \frac{V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}}}{V_{\text{carga}}} \times 100 \%$$

Factor de ripple

Es un indicador de la efectividad del filtro y se define como:

$$FR = \frac{V_{\text{eficaz-ripple}}}{V_{\text{carga}}} \times 100 \%$$

Ensayos en la salida regulada



Cálculo de la temperatura de la juntura

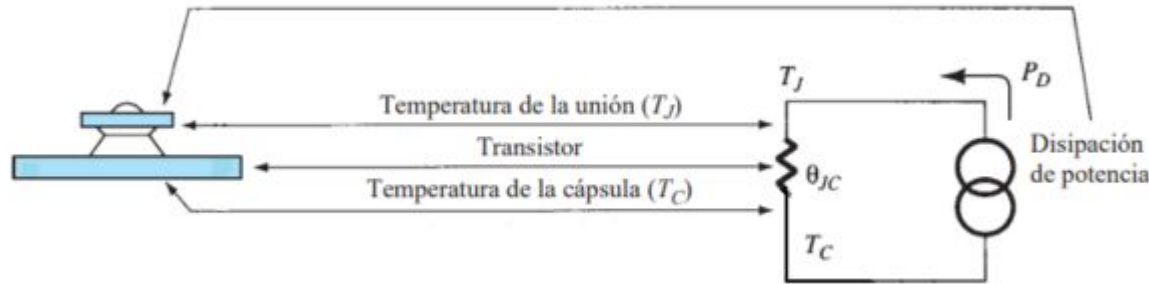
La disipación de potencia en el regulador (juntura del transistor de potencia) hace que se eleve la temperatura del mismo, esta tiene un límite que viene dada en la hoja de datos como así también la resistencia térmica juntura carcasa.

El problema térmico se lo puede resolver aplicando una analogía termoeléctrica de la ley de Ohm donde se sustituye:

- Corriente por la potencia disipada.
- Tensión por la temperatura.
- Resistencia eléctrica por la resistencia térmica.

Ensayos en la salida regulada

En la siguiente figura vemos el dispositivo físico y su circuito equivalente



$$T_J - T_C = \theta_{JC} \times P_D \quad \Rightarrow \quad T_J = \theta_{JC} \times P_D + T_C$$

Con un multímetro con termocupla se mide la temperatura de la cápsula el resto de los datos son conocidos, por lo que se calcula y verifica si no sobrepasa el límite de temperatura permisible.

Ensayos en la salida regulada



- Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales. Driscoll - Coughlin.
- Dispositivos Electrónicos. Thomas L. Floyd.
- Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Robert L. Boylestad - Louis Nashelsky.